複製不可能なSSH鍵運用のススメ

Terminal Night #2

matsuu

アジェンダ

1. 自己紹介
2. 背景と課題
3. 複製不可能な鍵運用とは
4. 代表的な方式と選び方
5. 導入デモ手順
6. まとめ

自己紹介

- matsuuです
  - X **@matsuu**
  - Bluesky **@matsuu.bsky.social**
  - Mastodon **@matsuu@fedibird.com**
  - mixi2 **@tmatsuu**
  - はてな **@tmatsuu**
- 主に技術ネタをはてブ→SNSに共有する驚き屋
- 好きなTerminal
  - Ghostty
  - Windows Terminal
  - foot
- Terminalは白地に黒文字派。ThemeはDimidium推し
- 気になっているCLI/TUIツール
  - SecretSpec *https://secretspec.dev/*
  - Gonzo *https://github.com/control-theory/gonzo*
  - DuckDB *https://duckdb.org/*
  - TUIOS *https://github.com/Gaurav-Gosain/tuios*
- このプレゼンはMacbookNeo+Kitty+presentermで構成されています

背景：いま起きていること

- SSHを使うシーンが増えている(かも)
  - CLI/TUIベースの生成AIサービスの利用
  - GitHub/GitLab/PaaSへのアクセス
  - クラウドVM、コンテナホスト、検証環境への日常的な接続
- 開発スタイルが分散し、接続元が多様化している
  - ノートPC、スマートフォン、タブレット、リモート端末からの作業

課題：従来運用の典型的なリスク

- `~/.ssh/id_rsa` や `~/.ssh/id_ed25519` などに秘密鍵が保存されている
  - 総当たりやキーロガー、復号後のメモリ窃取は防げない
  - 利便性優先で空パスフレーズ運用になることも？
- パスワードマネージャに保存している場合も、Vault自体の漏えいや乗っ取りのリスクがある
  - 秘密鍵がエクスポート可能な状況だと複製リスクは残る
- バックアップや同期が裏目に出ることがある
  - Time Machine、クラウド同期、ホームディレクトリ移行などで複製される
  - 「消したつもりでも別の場所に残る」が起こりやすい
- ソフトウェア実装の鍵は漏えい検知が難しい
  - ブラウザ拡張、サプライチェーン攻撃、情報窃取マルウェア(Infostealer)など侵入経路が多い
  - いったん端末が侵害されると、ローカル保存された秘密鍵は狙われやすい

端末は侵害される前提で考える時代

複製不可能な運用とは

- 秘密鍵をプラットフォームの鍵保護機構内で生成し、外部エクスポート不可で運用
  - 生成時からエクスポート不可属性を持たせる
  - OSやアプリが秘密鍵のバイト列を直接読み取ることができない
- 外部に出るのは基本的に「公開鍵」と「署名結果」だけ
  - クライアントは公開鍵をサーバーに登録する
  - 認証時はチャレンジに対する署名結果のみを返す
- 署名実行には追加条件を課せる
  - PIN入力、生体認証、デバイスへのタッチ、端末のロック解除状態など
  - これにより「鍵がある」だけでなく「利用者の関与」を要求できる
- 端末侵害時でも被害を限定しやすい
  - 秘密鍵ファイルそのものを窃取されない
  - バックアップ/同期経由での複製拡散を抑止しやすい
- 「物理ハードウェアに紐づけられたSSH鍵」と考えるとわかりやすい

主な方式の紹介

格納先	製品例	対応クライアント例
Secure Enclave	macOS, iPhone, iPad	Secretive, Blink, Termius
FIDOデバイス	YubiKeyなど	libfido2+openssh, Termius, putty-cac
Android Keystore	Android端末	Termius
TPM 2.0	クライアントPC, サーバ など	ssh-tpm-agent, tpm2-pkcs11, Termius
PIV	YubiKey, SmartCardなど	openssh

- Secure Enclave: https://support.apple.com/ja-jp/guide/security/sec59b0b31ff/web
- FIDOデバイス: https://fidoalliance.org/specifications-overview/?lang=ja
- Android Keystore: https://developer.android.com/privacy-and-security/keystore?hl=ja
- TPM 2.0: https://trustedcomputinggroup.org/resource/tpm-library-specification/
- PIVデバイス: https://www.nist.gov/identity-access-management/personal-identity-verification-piv

今回はSecure EnclaveとFIDOデバイスについて取り上げます

Secretiveの紹介

Secretiveの紹介

- https://secretive.dev/
- Secure Enclave内でSSH秘密鍵を生成できるmacOS用アプリ
- Secretiveのエージェントがバックグラウンドで稼働、アプリと橋渡し
- 扱える鍵の種類は ecdsa-256 / mldsa-65 / mldsa-87
- SSH Agent Forwardingにも対応している
- オープンソース実装 https://github.com/maxgoedjen/secretive

RSAやED25519には対応していません。

mldsa-65, mldsa-87 について

- ML-DSAと呼ばれる耐量子暗号アルゴリズム
- サポートしているSSH実装はおそらくほぼ存在しない
- OpenSSHも公式には未サポート（2026年3月時点）
  - Open Quantum Safe プロジェクトが提供するフォーク実装はある
  - *https://github.com/open-quantum-safe/openssh*

Secretiveセットアップ

homebrewを使ってインストールする場合

```
brew install secretive
```

SSH設定

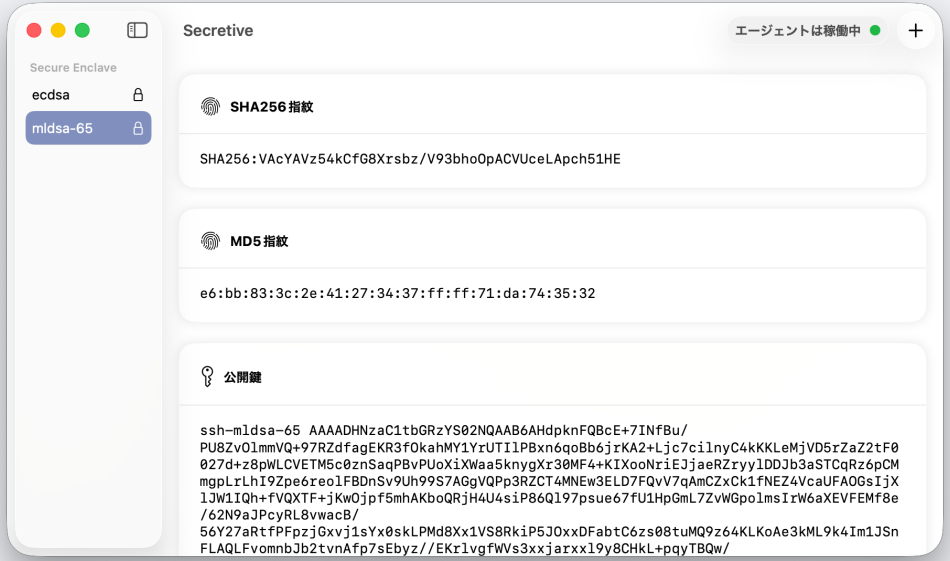
`~/.ssh/config` に以下を追記

```
Host *
  IdentityAgent
/Users/YOURNAME/Library/Containers/com.maxgoedjen.Secretive.SecretAgent/Data/socket.
ssh
```

もしくは `~/.zshrc` に以下を追記

```
export
SSH_AUTH_SOCK="${HOME}/Library/Containers/com.maxgoedjen.Secretive.SecretAgent/Data/
socket.ssh"
```

Secretive メイン



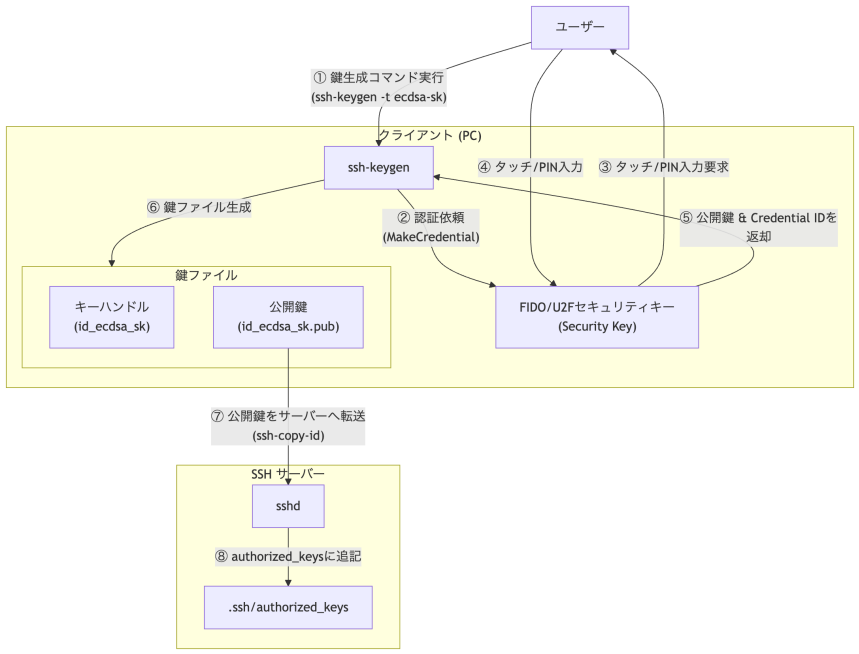
Secretive SSH鍵生成/接続時

FIDOデバイス(FIDO/U2Fセキュリティキー)

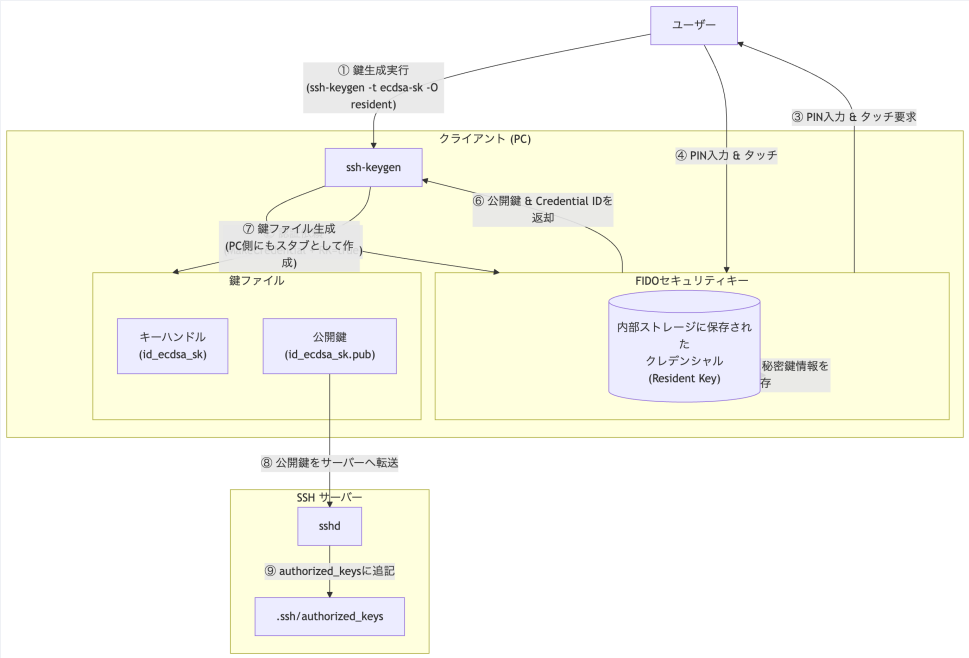
FIDOデバイス(FIDO/U2Fセキュリティキー)

- OpenSSH 8.2 で、FIDO/U2F セキュリティキーを使う `-sk` 鍵種（`ecdsa-sk` / `ed25519-sk`）が追加された
- FIDOデバイス固有の秘密鍵と鍵ハンドル（Key Handle）を組み合わせて個別の秘密鍵を導出
- `id_ecdsa_sk` / `id_ed25519_sk` が生成されるが、従来の秘密鍵ファイルとは役割が異なる
  - 実体は「FIDOデバイス内の鍵を参照するためのハンドル情報」であり、秘密鍵そのものは含まれない
  - 端末侵害時にこれらのファイルを盗まれても、認証器本体とPIN/タッチ確認がなければ悪用できない
- この仕組みは「複製されにくい運用」と「利用時の本人関与（タッチ/PIN）」を同時に実現できる
- 鍵ハンドルを導出できる resident 機能というものがある
  - resident を有効にすると鍵ハンドルを導出するためのcredentials情報をFIDOデバイスに格納することが可能
  - resident 有効時の鍵ハンドル生成はPIN入力が必須

OpenSSH+FIDOの鍵生成フロー



OpenSSH+FIDOの鍵生成フロー(residentの場合)



鍵作成手順

FIDOデバイスを接続した状態で以下を実行する

```
ssh-keygen -t <ed25519-sk|ecdsa-sk> [-O verify-required] [-O resident] -C
"my-fido-key"

# 生成物の例
# ~/.ssh/id_ed25519_sk      (鍵ハンドル)
# ~/.ssh/id_ed25519_sk.pub  (公開鍵)
```

- `-t ed25519-sk`: `sk-ssh-ed25519@openssh.com` の鍵を生成
- `-t ecdsa-sk`: `sk-ecdsa-sha2-nistp256@openssh.com` の鍵を生成
- `-O verify-required`: PIN/生体確認を要求
- `-O resident`: FIDOデバイス側にcredentials情報を保持

よくあるつまずき

- `ecdsa-sk` / `ed25519-sk` 鍵が使えるのはOpenSSH 8.2以降
- macOS標準のopensshはFIDOに対応していない(2026年3月時点)
  - Homebrewなどで別途openssshのインストールが必要
- FIDOデバイスによってサポート範囲にばらつきがある
  - `ecdsa-sk` は対応しているが `ed25519-sk` には対応していないなど
- FIDOデバイスを紛失すると復旧できない
- 鍵ハンドルを紛失すると復旧できない(residentであれば導出可能)

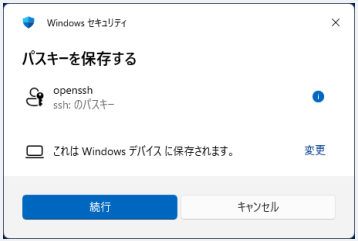
SSHクライアントのFIDO対応状況

クライアント	FIDO対応	備考
OpenSSH 8.2以降	✅	sk-ssh鍵をネイティブサポート
macOS標準 OpenSSH	⚠️	Homebrew等でopensshの別途インストールが必要
Win32-OpenSSH	✅	V8.9.0.0からサポート
PuTTY	⚠️	代替として PuTTY CAC が利用可能
WSL2	⚠️	usbipd-winかWindows側SSHエージェントへのブリッジが必要
Termius (Android/iOS)	✅	FIDO/Android Keystore/Secure Enclaveに対応
TeraTerm	❌	issueは立っている

- PuTTY CAC: *https://github.com/NoMoreFood/putty-cac*
- Termius: *https://termius.com/*
- TeraTerm: *https://github.com/TeraTermProject/teraterm/issues/900*

Win32-OpenSSHとPuTTY CACの補足

- Win32-OpenSSHとPuTTY
  CACの保存先はFIDOデバイス(セキュリティキー)だけではない
- WebAuthn API経由でパスキーの扱いになり、以下の中から選べる
  - このWindowsデバイス(おそらくTPM2.0)
  - iPhone、iPad、または Android デバイス
  - セキュリティキー



FAQ

Q: どれを採用するとよさそう?

Q: どれを採用するとよさそう?

macOS

- Secretive(Secure Enclave)
- OpenSSH(homebrew) + FIDOセキュリティキー

Linux

- OpenSSH + FIDO セキュリティキー
- 今回紹介しなかったが TPM2.0 も選択肢としてあり

Windows

- Win32-OpenSSH + FIDOデバイス
- PuTTY CAC + FIDOデバイス

再掲: WindowsにおいてはFIDOデバイスとしてセキュリティキーだけでなくWindows自身やAndroid/iOS端末も利用可能

Q: スマートフォンの対応状況

Q: スマートフォンの対応状況

Android向け

- Termius (Android Keystore, FIDOデバイスに対応)

iOS向け

- Blink (Secure Enclaveに対応)
- Termius (FIDOデバイス, Secure Enclaveに対応)
- Secure Terminal (Secure Enclaveに対応)

Q: おすすめのFIDOデバイスは?

Q: おすすめのFIDOデバイスは?

- Yubico社のSecurity Keyシリーズ
  - FIDO対応で安価
  - 公式サイトで$29+送料
  - 国内正規代理店(softgiken)で6,600円+送料
  - Amazonでも販売あり
- Yubico社のYubikey 5シリーズ
  - FIDOだけでなくSmartCard, OTP, OpenPGP3 などマルチプロトコル対応
- Google Titan Security Keyは制約あり
  - `ecdsa-sk` は対応
  - `resident` と `ed25519-sk` に対応していない
- GoTrustID Idem Keyは制約あり
  - `ecdsa-sk` は対応
  - `resident` と `ed25519-sk` に対応していない
- Yubico社製品の中古の購入はオススメしない
  - 古いFirmwareだと対応していない可能性がある
  - `ecdsa-sk` はFIDO2サポートを謳うYubikeyであれば対応
  - `verify-required` と `resident` は firmware 5.1.2以降で対応
  - `ed25519-sk` は firmware 5.2.3以降で対応

Q: 生成できるSSH公開鍵形式

Q: 生成できるSSH公開鍵形式

格納先	RSA	ED25519	ECDSA	ED25519-SK	ECDSA-SK	ML-DSA
Secure Enclave	❌	❌	✅	❌	❌	✅
FIDOデバイス	❌	❌	❌	⚠️	⚠️	❌
Android Keystore	❌	❌	✅	❌	❌	❌
TPM 2.0	✅	❌	✅	❌	❌	❌
PIV	✅	❌	✅	❌	❌	❌

- FIDOデバイス: デバイスによってはサポートしていない場合がある

Q: 主要サービスのSSH公開鍵形式サポート状況

Q: 主要サービスのSSH公開鍵形式サポート状況

サービス	RSA	ED25519	ECDSA	ED25519-SK	ECDSA-SK	ML-DSA
GitHub	✅	✅	✅	✅	✅	❌
GitLab	✅	✅	✅	✅	✅	❌
AWS	✅	✅	⚠️	❌	❌	❌
Google Cloud	⚠️	⚠️	⚠️	⚠️	⚠️	⚠️
Microsoft Azure	✅	✅	❌	❌	❌	❌
OpenSSH	✅	✅	✅	✅	✅	❌

- AWS: EC2 KeypairはECDSA未対応、AWS Transfer FamilyはECDSA対応
- Google Cloud:
  SSH公開鍵のフォーマットを厳密に検証していない模様。架空の形式でもUI上は受け付ける場合がある

Q: 秘密鍵は取り出せるのか?

Q: 秘密鍵は取り出せるのか?

- 取り出せません
  - 取り出せるのであればそれは異なる仕組みになっている
  - 実装によっては、意図的にエクスポート可能な鍵を生成するモードもあるため注意が必要
    - Android KeystoreやTPM 2.0など

Q: バックアップは可能か?

Q: バックアップは可能か?

- 取り出せない＝バックアップ不可能
- 予備デバイスなどで冗長性を担保する

Q: OSをアップグレードしても使えるのか?

Q: OSをアップグレードしても使えるのか?

- 利用可能
  - Secure Enclave(Secretive)で確認
  - FIDOデバイス（YubiKeyなど）はアップデートの概念がなさそう
- 念のため、複数の認証手段や代替デバイスを持っておくのが安全

Q: OSを再インストールしても使えるのか?

Q: OSを再インストールしても使えるのか?

- FIDO2セキュリティキー
  - リセット機能はある
- Secure Enclave
  - OSを再インストールすると鍵情報は削除される

Q: 複数端末から1つの鍵で接続したい

考え方を変えろ

Q: 複数端末から1つの鍵で接続したい

- 「鍵を共有」するのではなく「端末ごとに鍵を発行して公開鍵を登録」するのを推奨
- サーバー側の `authorized_keys` などに端末分の公開鍵を並べる
- 端末を廃棄・紛失した際は、その端末に紐づく公開鍵だけをサーバー側から削除すれば足りる
- 1つの秘密鍵を複数端末に持ち回すのは、複製不可能設計の意味を損なう
- 端末間での可搬性を確保したいならFIDOデバイスがオススメ
  - resident機能を使えばauthorized_keysのエントリーを1つにすることも可能

Q: デバイスを紛失したらどうなるのか?

Q: デバイスを紛失したらどうなるのか?

- 秘密鍵を取り出すことはできないため、デジタル的なコピーはできない
- 「知らないうちに鍵が複製されていた」「バックアップから漏洩していた」といったことがない
- FIDOデバイスの場合
  - non-residentはKeyHandleがFIDOデバイス上にないため単体ではログインできない
  - residentはKeyHandleを生成できるが、PIN入力が必須となる
  - 認証のたびにPIN入力を強制することも可
- Secure Enclaveの場合
  - OSへのログインができなければ利用できない
  - 鍵の利用にTouch ID / Apple Watch / パスワードによる認証を必須とする設定も可能
  - OS再インストールすると消える

紛失した場合の対処

- 紛失したデバイスの公開鍵をサーバーの `authorized_keys` や各種サービスから削除する
- Secure Enclaveの場合、Macの「探す」でデバイスを消去する

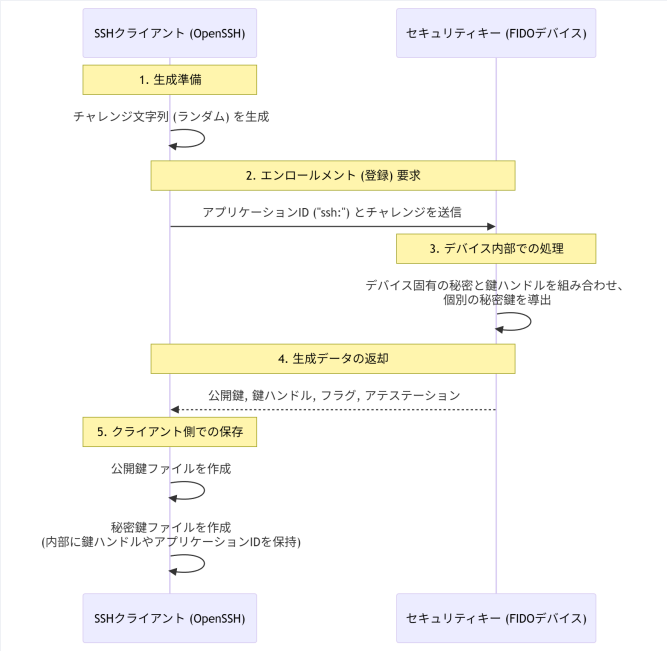
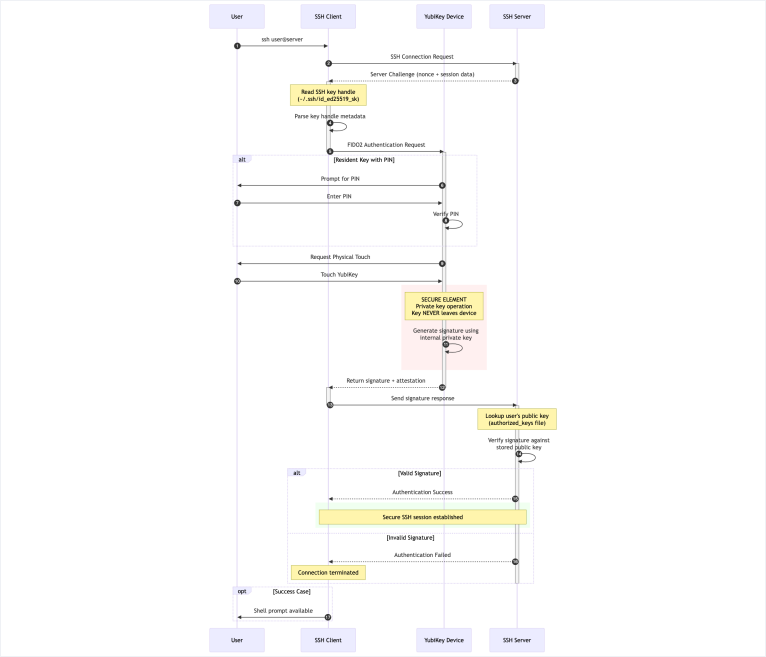
Q: クラウド上ではどう扱うのか?

Q: クラウド上ではどう扱うのか?

- SSH Agent Forwardingを利用して、認証処理をローカルデバイスへリレーすることは技術的に可能
- サーバーでTPMが提供されていれば、サーバー上のTPMを利用して鍵を保護するのも一つの選択肢
  - Amazon EC2は NitroTPM の提供あり
  - Azureは vTPM の提供あり
  - Google Cloudは vTPM の提供あり
  - さくらのクラウドは vTPM の提供あり(機密コンピューティング)

ご清聴ありがとうございました

参考 FIDOデバイス鍵生成の流れ



参考 FIDOデバイス認証の流れ